Folha de estudo para a defesa individual

Ferramentas para Análise de Dados (2MAG09) · Power BI · LogiDistrib · 8–10 minutos · sem IA, sem apontamentos

DICA – Como usar esta folha

- **Hoje à noite:** leia as partes 1 a 3 e **reescreva no Power BI** (com o ficheiro aberto) as medidas da parte 4, sem copiar: veja só a «lógica em 1 frase» e o valor esperado.
- **Amanhã de manhã (30 min):** repita as 5 medidas mais prováveis (parte 4) e releia a parte 7 (o que dizer).
- Os **nomes das medidas** são os do ficheiro DAX; no seu .pbix algumas têm nomes ligeiramente diferentes (por exemplo `volume_obj`): **use sempre os que vê na lista de campos.**

1. O que vai acontecer na defesa

Não é uma apresentação: é uma **conversa sobre o seu ficheiro**, a partir do .pbix que submeteu. O enunciado diz que pode ser pedido para:

- **explicar uma medida** (o que faz, como calcula, porquê);
- **justificar uma relação** do modelo (porquê *:1, porquê inativa, porquê esta direção);
- **interpretar uma visualização** (o que mostra, o que não mostra);
- **explicar uma conclusão de gestão** (por exemplo, a decisão «qualificada» da Q7 ou a prioridade da Q8);
- **comentar um resultado do Key Influencers**;
- **prever o efeito de uma alteração de filtro** (antes de a fazer: «o que vai acontecer?»).

Obrigatório: pelo menos **uma pequena alteração ao .pbix**, não anunciada (provavelmente apagar uma medida e pedir-lhe que a reescreva, ou mudar um filtro/limite e ver o efeito). **Sem IA, sem documentação, sem apontamentos.**

Como responder bem (estrutura de 4 passos)

Passo	O que dizer
1. O quê	Uma frase: «Esta medida conta/soma/divide…»
2. Como	A fórmula por partes: «O CALCULATE muda o contexto de filtro para… o DIVIDE evita divisão por zero…»
3. Porquê	A razão da escolha: «usei medida e não coluna porque tem de reagir aos filtros»; «DISTINCTCOUNT porque uma encomenda tem várias linhas»
4. Onde / valor	Onde se vê no relatório e o valor de referência: «no cartão da Q6 dá 4 693 em 2026»

ATENÇÃO – Se travar

- **Pense em voz alta.** O docente avalia o raciocínio: «sei que preciso de contar encomendas distintas; a função é DISTINCTCOUNT…».
- Se não se lembrar da sintaxe exata, **descreva a lógica** e use o IntelliSense: escreva `[` para ver as medidas e `tabela[` para ver as colunas.
- Depois de escrever, **compare com o valor esperado** (parte 2). Se der erro, leia a mensagem (parte 6).

2. Os números que deve saber de cor

Totais (jan 2025 – ago 2026, sem filtros)

Indicador	Valor	Medida
Encomendas	10 693	`n_encomendas`
Valor das encomendas	3 424 487,83 €	`valor_encomendas`
Custo dos produtos	1 962 798,04 €	`custo_produtos`
Custo logístico total	95 498,44 €	`custo_logistico`
Margem de contribuição	1 366 191,35 € (39,89 %)	`margem_contribuicao` · `taxa_margem`
Custo logístico médio	8,93 €	`custo_logistico_medio`
Processadas ≤ 4 dias úteis	93,80 %	`pct_proc_dentro_prazo`
Entregas no prazo	87,75 % (1 310 atrasadas = 12,25 %)	`pct_entregas_no_prazo`
Atraso médio (só as atrasadas)	2,51 dias	`atraso_medio_dias`

Período comparável (jan–ago): 2025 → 2026

Indicador	2025	2026	Variação
Encomendas	3 697	4 693	+26,9 %
Valor	1 189 502	1 493 004	+25,5 %
Margem de contribuição	472 078	597 473	+26,6 %
Taxa de margem	39,69 %	40,02 %	+0,33 pp
Custo logístico médio	9,15 €	8,71 €	−4,8 %
Processadas ≤ 4 d.u.	93,5 %	93,8 %	+0,29 pp
Entregas no prazo	88,4 %	88,4 %	0,0 pp
Atraso médio (dias)	2,55	2,54	≈ 0

Objetivos 2026 (Q5), prioridade (Q8) e Key Influencers (Q9)

Tema	Números-chave
Q5 Objetivos	Volume 4 693 vs 4 022 (**+16,7 %**) · custo médio 8,71 vs 9,02 € · pontualidade 88,4 % vs 89,7 % (**−1,3 pp**) · só 20 dos 64 centro-meses cumprem a pontualidade (**44 falham**)
Q7 Custo por serviço	Economy 7,95 → 7,52 · Standard 8,88 → 8,46 · Express 11,77 → 11,14 (desce em todos: não é efeito de mix) · pontualidade do Economy 85,2 % → 83,2 %
Q8 Interior	Clientes do Interior: **25,6 %** de atrasos vs 9,6 % no resto · 12,7 % das encomendas e **28,1 %** dos atrasos (153 de 545) · **96** atrasos evitáveis · pontualidade global 88,4 % → **90,4 %**
Q9 Key Influencers	Interior **2,22×** · Economy 1,54× · n_linhas > 4 1,42× · prioridade Normal 1,39× · PME 1,11× · Top segments: 4 segmentos, 15,6–24,2 % (média 12,3 %) · excluídas: `tentativas_entrega` (1 → 9,9 %, 2 → 56,6 %, 3 → 100 %) e `custo_transporte` (8,70 → 13,33 → 17,35 € com peso médio parecido)

3. Modelo de dados: o que justificar

Pergunta provável	Resposta
Porque é um esquema em estrela?	Dimensões pequenas (calendário, centro, cliente, produto, transportadora) filtram os factos (`encomendas`, `linha_encomenda`, `objetivos_2026`); relações *:1 com filtro num só sentido, sem ambiguidades.
Porque há duas tabelas de factos (encomendas e linhas)?	Grãos diferentes: uma encomenda tem várias linhas de produto (22 974 linhas, 10 693 encomendas). O valor e o produto estão nas linhas; o prazo e a entrega, na encomenda.
Porque é que o calendário tem 3 relações com `encomendas`?	Três papéis da data: encomenda (**ativa**, convenção do trabalho), expedição e entrega (**inativas**). Só uma pode estar ativa; as outras ativam-se numa medida com `USERELATIONSHIP`.
Porque é que as entregas estão dentro de `encomendas`?	Relação 1:1 por `id_encomenda`, sem órfãos (10 693 = 10 693). Fundi-as no Power Query: evita uma relação 1:1 e filtros duplicados.
Porque é que o custo logístico foi alocado às linhas (`custo_log_aloc`)?	O custo só existe por encomenda; ao analisar por produto/categoria seria repetido ou ignorado. Alocado pelo **peso** (peso explica melhor o custo do que o valor), a soma por qualquer dimensão dá o total (95 498,44 €).
Porque os objetivos ligam a centro e calendário e não às encomendas?	Têm grão centro × mês (64 linhas). Se ligassem às encomendas, repetiriam por encomenda. Ligam a `dim_centro` e a `dim_calendario[data]` (dia 1 do mês).
Porque uma tabela `medidas`?	Organização: medidas separadas dos dados, sem relações.
Porque não bidirecional?	Evita caminhos ambíguos e resultados inesperados; o filtro vai da dimensão para o facto.

> **DICA – Atalho para o diagrama**
> - Vista de modelo (3.º ícone à esquerda). **10 relações:** 8 ativas + 2 inativas (`data_expedicao` e `data_entrega` → `dim_calendario`).
> - Para ver **qual coluna** liga cada relação: clique na linha; o painel **Propriedades** mostra as colunas e se está ativa.

4. Medidas mais prováveis de apagar e reescrever

O docente vai apagar uma medida e pedir-lhe que a **reescreva**. As mais prováveis são as que aparecem em muitos visuais (se uma base desaparece, **tudo o que depende dela** dá erro, e isso é visível). Ordenei por probabilidade.

#	Medida	Probabilidade	Porquê
1	`n_encomendas`	muito alta	Base de quase tudo (cartões, taxas, médias)
2	`valor_encomendas`	muito alta	Base de margem e ticket; testa SUMX
3	`margem_contribuicao` / `taxa_margem`	alta	Combina medidas; testa DIVIDE
4	`custo_logistico_medio`	alta	Rácio simples, aparece em Q3, Q4, Q5, Q7
5	`n_enc_atrasadas`	alta	Testa CALCULATE com filtro numa coluna
6	`pct_entregas_no_prazo` / `pct_entregas_atrasadas`	alta	Dependem de `n_enc_atrasadas`; testa rácio
7	`pct_proc_dentro_prazo`	média	CALCULATE com coluna 0/1; ligada aos dias úteis
8	`var_n_encomendas_pct` (e as `var_…`)	média	Padrão VAR + CALCULATE + DIVIDE
9	`volume_2026`, `taxa_prazo_2026`	média	CALCULATE a fixar o ano
10	`desvio_*`	média-baixa	Subtração/DIVIDE simples sobre as anteriores
11	`atrasos_evitaveis_interior`	baixa (difícil)	Só se o docente quiser testar VAR + filtros múltiplos

ATENÇÃO – Antes de estudar: confirme que as suas fórmulas são estas

- As fórmulas abaixo são as do ficheiro `02_modelo_e_medidas_dax.dax`. No Power BI, **clique em cada medida** e compare. Se a sua for diferente, **estude a sua**, e não a minha.
- Use **vírgulas** a separar os argumentos (como nas suas fórmulas atuais). Se o Power BI reclamar, tente ponto e vírgula.

4.1 Cinco padrões que cobrem quase tudo

Padrão	Estrutura	Exemplo
Contar distintos	`DISTINCTCOUNT ( tabela[coluna] )`	`n_encomendas`
Somar linha a linha	`SUMX ( tabela, expressão por linha )`	`valor_encomendas`
Rácio seguro	`DIVIDE ( numerador, denominador )`	`taxa_margem`, `custo_logistico_medio`
Filtrar uma medida	`CALCULATE ( [medida], tabela[coluna] = valor )`	`n_enc_atrasadas`, `volume_2026`
Comparar anos	`VAR v26 = CALCULATE(…, ano = 2026) VAR v25 = CALCULATE(…, ano = 2025) RETURN DIVIDE(v26 - v25, v25)`	`var_n_encomendas_pct`

4.2 Folha de reescrita (as mais prováveis)

n_encomendas

```
n_encomendas = DISTINCTCOUNT ( linha_encomenda[id_encomenda] )
```

Lógica: conta encomendas distintas **a partir das linhas**, porque uma encomenda tem várias linhas; assim também respeita filtros de produto. **Esperado:** 10 693 (sem filtros). **Cuidado:** `COUNTROWS(linha_encomenda)` daria 22 974 (linhas, não encomendas).

valor_encomendas

```
valor_encomendas =
SUMX ( linha_encomenda, linha_encomenda[quantidade] * linha_encomenda[preco_unitario] )
```

Lógica: multiplica quantidade × preço **linha a linha** e soma (por isso SUMX e não SUM): não existe uma coluna «valor da linha». **Esperado:** 3 424 487,83 €. **Cuidado:** usa o preço **efetivo** (`preco_unitario`), não o `preco_base` da tabela de produtos.

custo_produtos · custo_logistico

```
custo_produtos =
SUMX ( linha_encomenda, linha_encomenda[quantidade] * RELATED
( dim_produto[custo_unitario] ) )

custo_logistico = SUM ( linha_encomenda[custo_log_aloc] )
```

Lógica: o custo dos produtos vai buscar o custo unitário à dimensão com RELATED; o logístico soma a coluna alocada por peso. **Esperado:** 1 962 798,04 € e 95 498,44 €.

margem_contribuicao e taxa_margem

```
margem_contribuicao = [valor_encomendas] - [custo_produtos] - [custo_logistico]
```

```
taxa_margem = DIVIDE ( [margem_contribuicao], [valor_encomendas] )
```

Lógica: margem = valor − custo dos produtos − custo logístico; taxa = margem sobre o valor (DIVIDE evita erro se o valor for 0). **Esperado:** 1 366 191,35 € e 39,89 %. **Cuidado:** formatar a taxa como **Percentage**.

custo_logistico_medio

```
custo_logistico_medio = DIVIDE ( [custo_logistico], [n_encomendas] )
```

Lógica: custo logístico total a dividir pelo nº de encomendas (**por encomenda**, não por linha). **Esperado:** 8,93 € (total); 9,15 → 8,71 € em 2025 → 2026.

n_enc_atrasadas

```
n_enc_atrasadas =
CALCULATE ( [n_encomendas], encomendas[entrega_atrasada] = "Atrasada" )
```

Lógica: reutiliza `n_encomendas` e **filtra** só as encomendas cuja coluna `entrega_atrasada` é «Atrasada». **Esperado:** 1 310. **Cuidado:** `entrega_atrasada` tem de ser uma **coluna** (criada em `encomendas`), não uma medida.

pct_entregas_no_prazo e pct_entregas_atrasadas

```
pct_entregas_no_prazo = DIVIDE ( [n_encomendas] - [n_enc_atrasadas], [n_encomendas] )

pct_entregas_atrasadas = DIVIDE ( COALESCE ( [n_enc_atrasadas], 0 ), [n_encomendas] )
```

Lógica: no prazo = (todas − atrasadas) / todas; atrasadas = atrasadas / todas. O COALESCE põe 0 quando não há atrasadas (em vez de vazio). **Esperado:** 87,75 % e 12,25 %.

pct_proc_dentro_prazo

```
pct_proc_dentro_prazo =
DIVIDE ( CALCULATE ( [n_encomendas], encomendas[dentro_prazo_operacional] = 1 ),
[n_encomendas] )
```

Lógica: das encomendas, a proporção cujo processamento (encomenda → expedição) demorou ≤ 4 dias úteis (coluna 0/1 `dentro_prazo_operacional`). **Esperado:** 93,80 %. **Cuidado:** ligada à convenção de dias úteis: [encomenda ; expedição[(`du_antes`).

atraso_medio_dias

```
atraso_medio_dias =
CALCULATE ( AVERAGE ( encomendas[atraso_entrega_dias] ), encomendas[entrega_atrasada] =
"Atrasada" )
```

Lógica: média dos dias de atraso **só das atrasadas** (as no prazo têm atraso ≤ 0 e distorceriam). **Esperado:** 2,51 dias.

var_n_encomendas_pct (padrão das var_...)

```
var_n_encomendas_pct =
VAR v26 = CALCULATE ( [n_encomendas], dim_calendario[ano] = 2026,
dim_calendario[periodo_comparavel_2026] = "Sim" )
VAR v25 = CALCULATE ( [n_encomendas], dim_calendario[ano] = 2025,
dim_calendario[periodo_comparavel_2026] = "Sim" )
RETURN DIVIDE ( v26 - v25, v25 )
```

Lógica: calcula o valor de cada ano **no mesmo período (jan–ago)** com CALCULATE, guarda em variáveis e devolve a variação %. **Esperado:** +26,9 %. **Cuidado:** para pontos percentuais: `RETURN ( v26 - v25 ) * 100`.

volume_2026 e desvio_volume_pct

```
volume_2026 = CALCULATE ( [n_encomendas], dim_calendario[ano] = 2026 )

desvio_volume_pct = DIVIDE ( [volume_2026] - [volume_objetivo_total],
[volume_objetivo_total] )
```

Lógica: fixa o ano 2026 (os objetivos só existem para 2026) e compara com o objetivo; desvio % = (real − objetivo) / objetivo. **Esperado:** 4 693 e +16,7 %. **Cuidado:** no seu ficheiro o objetivo pode chamar-se `volume_obj`.

Objetivos ponderados (taxa_prazo_objetivo)

```
taxa_prazo_objetivo =
DIVIDE (
    SUMX ( objetivos_2026, objetivos_2026[volume_objetivo] *
objetivos_2026[taxa_entrega_prazo_objetivo] ),
```

```
    SUM ( objetivos_2026[volume_objetivo] )
)
```

Lógica: média ponderada pelo volume objetivo (uma média simples daria o mesmo peso a meses pequenos e grandes). **Esperado:** 89,68 % (cerca de 89,7 %).

atrasos_evitaveis_interior (a mais difícil)

```
atrasos_evitaveis_interior =
VAR _nInt   = CALCULATE ( [n_encomendas], dim_cliente[regiao_cliente] = "Interior",
dim_calendario[ano] = 2026, dim_calendario[periodo_comparavel_2026] = "Sim" )
VAR _atrInt = CALCULATE ( [n_enc_atrasadas], dim_cliente[regiao_cliente] = "Interior",
dim_calendario[ano] = 2026, dim_calendario[periodo_comparavel_2026] = "Sim" )
VAR _txResto = CALCULATE ( DIVIDE ( [n_enc_atrasadas], [n_encomendas] ),
dim_cliente[regiao_cliente] <> "Interior", dim_calendario[ano] = 2026,
dim_calendario[periodo_comparavel_2026] = "Sim" )
RETURN _atrInt - _nInt * _txResto
```

Lógica: atrasos reais do Interior menos os que teria se tivesse a taxa de atraso do resto do país (153 − 597 × 9,6 %). **Esperado:** 96.

4.3 As colunas calculadas (também podem ser pedidas)

```
entrega_atrasada       = IF ( encomendas[atraso_entrega_dias] > 0, "Atrasada", "No prazo" )
atraso_entrega_dias     = INT ( encomendas[data_entrega] - encomendas[data_prometida] )
dentro_prazo_operacional = IF ( encomendas[du_processamento] <= 4, 1, 0 )
tem_fragil              = IF ( CALCULATE ( COUNTROWS ( linha_encomenda ),
dim_produto[fragil] = "Sim" ) > 0, "Sim", "Não" )
peso_total_kg           = CALCULATE ( SUM ( linha_encomenda[peso_kg] ) )
n_linhas                = CALCULATE ( COUNTROWS ( linha_encomenda ) )
```

`du_processamento` (dias úteis entre encomenda e expedição) foi criada no **Power Query**: `du_antes(expedição) − du_antes(encomenda)` com a coluna `du_antes` do calendário. **Coluna ou medida?** Coluna = calculada linha a linha e guardada (usada para classificar/filtrar); medida = calculada ao vivo conforme o filtro (usada para somar/contar/rácios).

5. Alterações surpresa prováveis (e como as fazer)

Pedido provável	Como fazer / o que esperar
Apagar uma medida e reescrevê-la	Parte 4. Depois confirme o valor no cartão. Se for uma base, os outros visuais ficam com erro até recriar com **o mesmo nome**.
Criar uma medida nova (ticket médio, clientes ativos, % Express, custo por kg)	`ticket_medio = DIVIDE([valor_encomendas],[n_encomendas])` → 320,26 € (total). `clientes_ativos = DISTINCTCOUNT(encomendas[id_cliente])` → 229. `encomendas_por_cliente = DIVIDE([n_encomendas],[clientes_ativos])`.
Mudar o limite de dias úteis (4 → 3)	Editar a coluna `dentro_prazo_operacional` (`<= 3`). `pct_proc_dentro_prazo` **desce** (menos encomendas cumprem). Voltar a 4 repõe 93,8 %.
Usar a data de entrega em vez da de encomenda	`encomendas_por_data_entrega = CALCULATE ( [n_encomendas], USERELATIONSHIP ( encomendas[data_entrega], dim_calendario[data] ) )`. Ativa **só nesta medida** a relação inativa.
Mudar a linha do objetivo (89,7 % → outro)	Gráfico de linhas → **Analytics** (lupa) → **Constant line** → alterar o valor.
Mudar o limite de uma cor (formatação condicional)	Visual → **Format visual** → **Cell elements** → **Series** → **Background color** → **fx** → editar o limite (unidade **Number**).
Trocar um campo num visual (centro → transportadora)	**Build visual** → remover o campo de **Rows** e arrastar `transportadora` (`dim_transportadora`).
Alterar uma interação (o ano passar a filtrar o gráfico)	Selecionar o segmentador `ano` → **Format** → **Edit interactions** → no gráfico de linhas, ícone **Filter**. O gráfico passa a mostrar só o ano escolhido.
Adicionar/retirar uma variável do Key Influencers	Retirar `regiao_cliente` de **Explain by**: o Interior desaparece da lista. Pôr `tentativas_entrega`: passa a ser o fator principal (**fuga de informação**).
Ativar/desativar uma relação	Vista de modelo → duplo clique na relação → **Make this relationship active**. Só uma relação ativa entre as mesmas duas tabelas.

6. Erros típicos ao escrever DAX (e a correção)

Mensagem / sintoma	Causa e correção
«A single value for column … cannot be determined»	Criou como **medida** uma fórmula de **coluna** (linha a linha). Recrie com **New column** na tabela certa.
«Column … cannot be found»	Nome da coluna/medida mal escrito ou tabela errada. Escreva `[` ou `tabela[` e **escolha da lista**.
O valor da medida aparece em decimais (0,94)	Falta formato: **Measure tools** → **Percentage**, 1 casa.
O cartão mostra «Sum of …» ou o total errado	Arrastou uma coluna em vez da medida; ou a medida está noutra tabela. Use a medida da tabela `medidas`.
Valor diferente do esperado	Há um filtro ativo (segmentador, seleção noutro visual, filtro de página). **Limpe seleções** e confirme os filtros do visual.
«Circular dependency»	Uma coluna depende de si própria (por exemplo, usar `periodo_comparavel_2026` dentro de `encomendas`). Reveja a ordem das colunas.

> **DICA – Se se enganar**
> - **Ctrl+Z** desfaz; não entre em pânico. Pode editar a fórmula na barra do topo e carregar em **Enter** quantas vezes quiser.
> - Se apagar sem querer, não grave: feche e reabra o ficheiro (por isso **não grave** durante a defesa, a não ser que lhe peçam).

7. Perguntas prováveis e respostas curtas

7.1 Explicar uma medida

Pergunta	Resposta curta
O que faz `n_encomendas`? Porque não COUNTROWS?	Conta encomendas distintas a partir das linhas; COUNTROWS contaria linhas (22 974).
Porque `valor_encomendas` usa SUMX?	Não há coluna com o valor da linha: SUMX multiplica quantidade × preço em cada linha e soma.
Qual a diferença entre coluna e medida?	Coluna: calculada por linha e guardada. Medida: calculada ao vivo, reage a filtros. Rácios e totais = medida.
O que faz o CALCULATE?	Avalia uma expressão **alterando o contexto de filtro** (por exemplo, só as atrasadas ou só 2026).
Porque DIVIDE e não «/»?	Trata a divisão por zero/vazio sem erro.
Porque `volume_2026` fixa o ano?	Os objetivos só existem em 2026; assim compara-se sempre 2026 com o objetivo, mesmo se o filtro for 2025.
Que períodos compara `var_n_encomendas_pct`?	Jan–ago 2026 vs jan–ago 2025 (`periodo_comparavel_2026` = Sim). Os dados vão só até 31/08/2026; comparar com 2025 inteiro seria injusto.
Como calculou os dias úteis?	O DAX não tem NETWORKDAYS: o calendário tem `du_antes` (dias úteis anteriores à data); dias úteis decorridos = `du_antes(expedição) − du_antes(encomenda)`.

7.2 Interpretar uma visualização

Visual	O que dizer
Gráfico de linhas da pontualidade (Q4/Q6)	2026 não melhora face a 2025 (88,4 % em ambos) e fica **abaixo do objetivo de 89,7 % em todos os meses**; julho 2026 é o pior (87,0 %), julho 2025 foi o melhor.
Matriz centros vs objetivos (Q5)	Volume e custo cumprem-se quase em todo o lado (+16,7 %; 8,71 vs 9,02); a **pontualidade falha** (−1,3 pp) e só o Litoral cumpre. Norte, Alentejo e Interior são os piores.
Matriz centro × mês (Q5)	Verde = cumpre o objetivo. 20 de 64 verdes: falhar a pontualidade é a regra, não a exceção.
Dispersão custo × pontualidade (Q3)	Pagar mais não compra mais pontualidade: a LusoExpress é a mais cara (10,25 €) e tem 87,15 %; a ViaNorte é a mais barata (7,84 €) e a mais pontual (88,7 %).
Matrizes da Q7	O custo desce **dentro de cada serviço** (não é mix); o Economy perde pontualidade; o Centro Interior piora em processamento e custo.
Key Influencers (Q9)	Mostra associação, não causa. O Interior tem 2,22× mais probabilidade de atraso do que as outras regiões (controlando os restantes fatores).

7.3 Conclusões de gestão

> **RESPOSTA CURTA – Q7: a afirmação da Direção**
> «Aceito os dois factos, mas **qualifico** a conclusão: +26,9 % de encomendas e −4,8 % de custo médio são verdadeiros, e a descida ocorre dentro de cada serviço (não é mix). Mas medem só volume e custo; a **pontualidade ficou igual (88,4 %)**, o **Interior piorou** e o pico de nov–dez ainda não foi testado. A formulação correta é: a operação ganhou eficiência de custo com mais volume, **sem melhoria da qualidade de serviço**.»

> **RESPOSTA CURTA – Q8: porquê o Interior como prioridade**
> «Os clientes do Interior são 12,7 % das encomendas mas 28,1 % dos atrasos (25,6 % contra 9,6 %) e pioraram (19,2 % em 2025). Igualar o resto do país evitaria cerca de **96 atrasos** e levaria a pontualidade a **90,4 %**, acima do objetivo. A alternativa, recuperar o Centro Interior (processamento 92,8 % → 87,4 %), afeta menos encomendas (389) e não tem efeito demonstrado na pontualidade final.»

Ação concreta (Q8): piloto de 90 dias para os 29 clientes do Interior: rever a data prometida (a entrega chega ~0,4 dias depois da prometida no Interior, e não no resto), concentrar nas transportadoras/centros com melhor desempenho, com SLA; meta ≤ 15 % de atrasos.

7.4 Key Influencers (Q9)

Pergunta	Resposta curta
O que significa «2,22× mais provável»?	A probabilidade de atraso é 2,22 vezes maior para clientes do Interior do que para as restantes, **comparando cada categoria com todas as outras**, controlando os outros fatores.
Que variável explica? Quais excluiu?	Explica `entrega_atrasada`. Excluí `tentativas_entrega` e `custo_transporte` (fuga de informação: só se conhecem **depois** da entrega e são consequência do atraso), além de datas e `atraso_entrega_dias` (circulares).
Prove a fuga de informação	Matriz tentativas: 1 → 9,9 % atrasadas; 2 → 56,6 %; 3 → 100 %. O custo médio sobe de 8,70 para 13,33 e 17,35 € com peso médio semelhante: o custo inclui a re-entrega.
Como validou o resultado?	Matriz região × serviço: o Interior é o mais alto nos 3 serviços (Economy 30 %, Standard 23,4 %, Express 14,9 %). O que a matriz diz e o visual não: taxas brutas, por serviço.
Pode afirmar que ser do Interior causa atrasos?	Não: é associação. «Interior» é um rótulo; uma explicação plausível é que a data prometida depende só do serviço e não da distância. Para testar causa precisaria de dados de distância/acessibilidade ou de uma experiência (piloto).
O que faz o Top segments?	Encontra combinações de condições com taxa de atraso alta: 4 segmentos entre 15,6 % e 24,2 % (média 12,3 %). O 1.º é «Interior + canal não-Portal» (24,2 %); como o canal não tem efeito isolado, o fator real é a região.
Se tirasse `regiao_cliente` do Explain by?	O Interior desaparece da lista e sobem outros fatores (Economy, prioridade…); o visual continua a funcionar mas perde o principal.

8. Prever o efeito de um filtro

Treino: antes de clicar, **diga o que vai acontecer** e porquê. Respostas de referência (página Q6, ano 2026 selecionado):

Se fizer…	O que acontece
Segmentador **centro = Centro Interior**	Cartões: **389** encomendas, taxa de margem **39,6 %**, processamento **87,4 %**, entregas no prazo **87,1 %**. O gráfico de linhas **continua a mostrar 2025 e 2026** (só do Interior).
Segmentador **ano = 2025**	Os 6 cartões principais mudam (2025 inteiro, jan–dez); o **gráfico de linhas não muda** (interação «Nenhum» deliberada); os cartões de variação **não mudam** (anos fixos nas medidas).
Limpar todos os filtros (sem ano)	Totais: 10 693 encomendas, 3,42M €, 39,9 %, 8,93 €, 93,8 %, 87,7 %.
tipo_servico = Economy	Menos encomendas e menor pontualidade (Economy é o serviço com mais atrasos: 16,7 % de atrasadas no total).
Clicar numa linha de uma matriz	Filtra os outros visuais da página para essa linha (filtragem cruzada). Clicar outra vez, ou numa zona vazia, desfaz.
Filtro `periodo_comparavel_2026` = Sim numa matriz com `ano`	Só jan–ago de cada ano: 3 697 e 4 693 encomendas.
Segmentador `ano` com **Edit interactions → Nenhum** no gráfico	Esse visual ignora o segmentador; os outros continuam a ser filtrados por ele. É o «filtro que não afeta um visual» pedido na Q6.

9. Checklist para amanhã (10h)

- **Hoje:** abrir o .pbix, passar por todas as páginas (Q2–Q9), limpar seleções, deixar a Q6 com 2026 selecionado, **gravar**.
- **Hoje:** reescrever do zero, com o ficheiro aberto, `n_encomendas`, `valor_encomendas`, `n_enc_atrasadas`, `pct_entregas_no_prazo` e `var_n_encomendas_pct` (sem copiar).
- **Hoje:** ensaiar 3 alterações: mudar o limite 4 → 3 dias úteis, mudar o objetivo da linha constante, ativar a relação inativa com `USERELATIONSHIP`.
- **Hoje:** ler em voz alta as respostas de 7.3 (Q7 e Q8) e 7.4 (Key Influencers) até as dizer sem ler.
- **Amanhã:** chegar cedo, abrir o ficheiro e confirmar que abre na página certa; ter à mão o nome da pasta/ficheiro submetido.
- **Durante:** responder pelos 4 passos (o quê, como, porquê, onde); se não souber a sintaxe, descrever a lógica; **não gravar** alterações.
- **Honestidade:** se lhe perguntarem como usou IA, diga a verdade: aprendeu o Key Influencers com o ChatGPT e corrigiu as suas sugestões (variáveis com fuga de informação).

> **DICA – Última frase para guardar**
> «Escolhi cada medida pela pergunta de negócio: **contar** com DISTINCTCOUNT, **somar linha a linha** com SUMX, **comparar** com DIVIDE e **mudar o contexto** com CALCULATE. O modelo é uma estrela, o calendário tem três papéis, e a conclusão é: **mais volume e menos custo, mas sem melhoria na qualidade do serviço**.»